

12 500系 300km/hと大出力 — 練習15問

問1 [基礎] 275 kWの軸出力を4000 min⁻¹で出す電動機のトルクに最も近い値は。

(1) 438 (2) 525 (3) 657 (4) 825 (5) 1040

問2 [基礎] トルク600 N・m、回転速度3000 min⁻¹の軸出力[kW]は。

(1) 94.2 (2) 126 (3) 188 (4) 283 (5) 377

問3 [基礎] 走行抵抗120 kNの車両が速度50 m/sで走るとき必要な機械出力[MW]は。

(1) 2.4 (2) 4.0 (3) 6.0 (4) 8.3 (5) 12.0

問4 [基礎] 効率90%で軸出力180 kWの電動機の入力[kW]は。

(1) 162 (2) 180 (3) 190 (4) 200 (5) 220

問5 [標準] 三相400 V、30 A、力率0.90、効率0.88の電動機の軸出力[kW]に最も近い値は。

(1) 14.3 (2) 16.5 (3) 18.7 (4) 20.8 (5) 23.6

問6 [標準] 軸出力200 kW、効率92%の電動機の損失[kW]は。

(1) 8.0 (2) 12.4 (3) 17.4 (4) 18.4 (5) 21.7

問7 [標準] 軸出力200 kW、3600 min⁻¹の電動機の軸トルク[N・m]に最も近い値は。

(1) 354 (2) 442 (3) 531 (4) 628 (5) 754

問8 [標準] 誘導電動機の二次入力100 kW、滑りs=0.04。二次銅損[kW]は。

(1) 2 (2) 4 (3) 8 (4) 24 (5) 96

問9 [標準] 前問の条件で、機械損を無視した機械出力[kW]は。

(1) 4 (2) 24 (3) 84 (4) 96 (5) 100

問10 [標準] 三相660 V、100 A、力率0.85、効率0.92。軸出力[kW]に最も近い値は。

(1) 73 (2) 82 (3) 89 (4) 97 (5) 106

問11 [標準] 速度83.3 m/s(約300 km/h)で走行抵抗150

kNに抗する機械出力[MW]は。

(1) 8.3 (2) 10.0 (3) 12.5 (4) 15.0 (5) 18.2

問12 [標準] 入力500 kW、軸出力460 kWの効率[%]は。

(1) 80 (2) 88 (3) 90 (4) 92 (5) 96

問13 [応用] 64台の電動機が各275 kWの定格軸出力を出すとき、総軸出力[MW]は。

(1) 8.8 (2) 12.0 (3) 15.4 (4) 17.6 (5) 18.2

問14 [応用] 総軸出力17.6 MW、総合効率90%と仮定したとき入力[MW]は。

(1) 15.84 (2) 17.60 (3) 18.40 (4) 19.56 (5) 21.12

問15 [応用] 速度83.3 m/s、総軸出力17.6

MWをすべて走行抵抗克服に使えと仮定。対応可能な力[kN]は。

(1) 106 (2) 158 (3) 176 (4) 211 (5) 275

解答・完全解説

問1 正答(3) $\omega=418.9 \text{ rad/s}$, $T=275000/418.9=657 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

問2 正答(3) $\omega=314.16 \text{ rad/s}$, $P=T\omega=188.5 \text{ kW}$ 。

問3 正答(3) $P=Fv=120000 \times 50=6.0 \text{ MW}$ 。

問4 正答(4) $P_{in}=P_{out}/\eta=180/0.90=200 \text{ kW}$ 。

問5 正答(2) $P_{in}=\sqrt{3}V\cos\phi=18.71 \text{ kW}$, $P_{out}=\eta P_{in}=16.46 \text{ kW}$ 。

問6 正答(3) $P_{in}=200/0.92=217.39 \text{ kW}$, $\text{loss}=17.39 \text{ kW}$ 。

問7 正答(3) $\omega=376.99 \text{ rad/s}$, $T=530.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

問8 正答(2) $P_c=sP_2=4 \text{ kW}$ 。

問9 正答(4) $P_m=(1-s)P_2=96 \text{ kW}$ 。

問10 正答(3) $P_{in}=\sqrt{3} \times 660 \times 100 \times 0.85=97.16 \text{ kW}$, $P_{out}=89.39 \text{ kW}$ 。

問11 正答(3) $P=150000 \times 83.3=12.495 \text{ MW} \approx 12.5 \text{ MW}$ 。

問12 正答(4) $\eta=460/500=0.92=92\%$ 。

問13 正答(4) $275 \times 64=17600 \text{ kW}=17.6 \text{ MW}$ 。

問14 正答(4) $P_{in}=17.6/0.90=19.56 \text{ MW}$ 。これは仮定条件の計算。

問15 正答(4) $F=P/v=17.6 \times 10^6/83.3 \approx 211 \text{ kN}$ 。仮定値で実車走行抵抗そのものではない。